



Cálculo 1

Roteiro de Estudos - Semana 2

O material da Semana 2 (Limite no Ponto) do *Moodle* de Cálculo 1 está organizado abaixo na melhor ordem didática para compreensão dos conteúdos. Siga este roteiro para evitar atropelos e desencontros.

1. **O limite de uma função:** Definimos, de maneira informal, o conceito de limite de uma função em um ponto.

Assista aos vídeos abaixo na ordem indicada:

- i) **Vídeo:** [O limite de uma função](#)

Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$.

- ii) **Vídeo:** [Indeterminação do tipo 0/0](#)

Em uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, o limite é igual a 1. Verdadeiro ou falso? Por quê?

- ✓ Nas páginas 1, 2 e 3 do **Texto:** [O limite de uma função](#), você encontra o conteúdo escrito do que foi visto nos vídeos i) e ii).

- iii) **Vídeo:** [Limites de funções racionais](#)

Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^3 - 8}{t - 2}$.

- iv) **Vídeo:** [Limites envolvendo radicais](#)

Calcule $\lim_{t \rightarrow 9} \frac{\sqrt{t} - 3}{t - 9}$.

- ✓ Nos seguintes vídeos você pode assistir à resolução de alguns dos tipos de limites envolvidos nos tópicos de i) a iv) acima:

Resolvendo Limites: [Introdução aos Limites](#)

Resolvendo Limites: [Limites Racionais](#)

Calcule $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 3t + 2}{t^2 - 1}$.

2. **Limites laterais:** definimos, de maneira informal, o conceito de limite lateral de uma função em um ponto.

- i) Leia as páginas 4 e 5 do **Texto:** [O limite de uma função](#)

Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|}$ e $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-2}{|x-2|}$. O que afirmar sobre $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{|x-2|}$?

- ii) Assista ao **Vídeo:** [Limites laterais](#)

✓ O vídeo introduz o limite lateral a partir de uma aplicação - o gás confinado em um pistão - e apresenta outros exemplos.

iii) Assista ao **Vídeo:** [Limites laterais e o imposto de renda](#)

✓ O vídeo apresenta uma aplicação do conceito de limites laterais no cálculo do imposto de renda (em um país imaginário).

Depois de ler o texto e assistir aos vídeos, faça a Tarefa da página 6 do **Texto:** [O limite de uma função](#).

3. **Propriedades do limite:** Apresentamos as principais propriedades satisfeitas pelo limite de uma função no ponto.

i) Assista ao **Vídeo:** [Propriedades do limite](#).

Qual é o principal cuidado que devemos tomar ao usarmos as propriedades dos limites?

✓ No seguinte texto, páginas 1 e 2, você encontra o conteúdo escrito do que foi visto no vídeo i): **Texto:** [Propriedades do limite](#)

4. **Teorema do Confronto:** Enunciamos o teorema e apresentamos aplicações.

i) Leia as páginas 3 e 4 do **Texto:** [Propriedades do Limite](#)

ii) Assista ao **Vídeo:** [Teorema do Confronto](#)

✓ O vídeo enuncia o teorema e o aplica para encontrar o limite das funções trigonométricas na origem (importante para lembrar as funções trigonométricas).

Depois de assistir ao vídeo e entender o exemplo final que usa o Teorema do Confronto para encontrar o limite $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$, resolva a Tarefa na página 4 do

Texto: [Propriedades do Limite](#).

5. **Limite Trigonométrico Fundamental:** Provamos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$ e apresentamos exemplos.

i) Para a prova de que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$, assista a um dos vídeos

Vídeo 1: [Limite trigonométrico fundamental](#)

ou

Vídeo 2: [O Limite Trigonométrico Fundamental](#)

✓ No **Texto:** [Limite trigonométrico fundamental](#) você encontra a prova escrita apresentada nos vídeos acima. Leia e faça a tarefa da página 4.

ii) Nos seguintes vídeos você encontra alguns limites que envolvem trigonometria:

Resolvendo limites: [Limites Trigonométricos](#)

Resolvendo limites: [Limites Indeterminados](#)

Qual a forma correta para justificar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(5x)}{x} = 5$?

6. **Listas de Exercícios:** Para fixar seus conhecimentos, resolva a [Lista de Exercícios](#) e a [Lista de Aplicações](#) da Semana 2.